



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo R. elodo
Course / Subject P.M. C/Viernes
Speaker / Class Carlos P. / P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Modelos de redes
- Nodos
- Arco
- Lógica
-
-
-
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Estudiar sobre redes
- ☒ Repasar que es un nodo
- ☒ Buscar ejemplos de redes
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Revisión Capítulo 7

Topic: 7.1 - 7.2

(7.1 Introducción) Introduce a los grafos como una herramienta matemática y computacional fundamental para representar de forma gráfica y lógica las relaciones entre diferentes elementos de un conjunto. Se destaca bastante su importancia histórica.

(7.2 Partes de un grafo) En esta parte: vértice (V) Elemento o punto que representan los objetos del sistema. Arista (A) Conexión física o lógica entre los vértices. Lazo (Bucle) Una arista que conecta un vértice consigo mismo. Grado de un vértice (Valencia) El número de aristas que inciden en él.

QUESTIONS & REFLECTIONS

- What questions do I have?
- What is unclear or confusing?
- What ideas connect?
- How can I apply this?
- What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.





STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo Rorodo
Course / Subject P.M. CI Diurnal
Speaker / Class Carlos P. P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Caminos
- Multigrafos
- matriz
- Fuentes

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Indagar sobre grafos
- ☒ Buscar ejemplos matriciales
- ☒ Ver algunos circuitos
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen Capítulos 7

Topic: 7.3 - 7.5

(7.3 Tipo de Grafos) Simple: Sin lazos ni aristas múltiples entre los mismos vértices. multigrafos: Permiten aristas paralelas. Dirigidos: Las aristas tienen una dirección definida. No dirigidos: Las conexiones son simétricas.

(7.4 Representación Matricial) Matriz adyacencia: tamaño $V \times V$. Matriz de incidencia: tamaño $V \times A$. Sumideros y Fuentes: Se analizan conceptualmente a partir de filas y columnas de estas matrices.

(7.5 Caminos y Circuitos) Caminos: Sucesión de vértices y aristas que permite viajar entre nodos. Circuitos: Caminos cerrados que inician y terminan en el mismo vértice. Circuitos Eulerianos: Recorre cada arista del grafo exactamente una vez.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

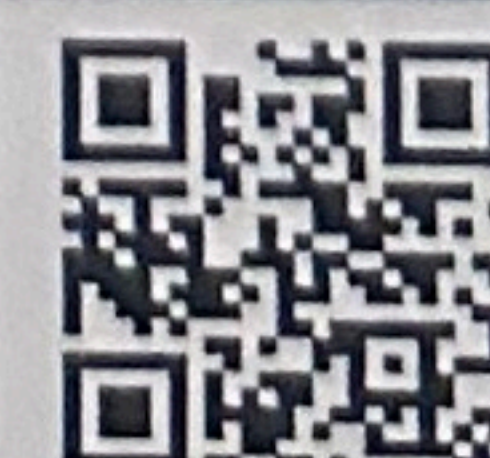


Carlos Pichardo Vinque

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 8



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo Roldo
Course / Subject P.M. CI 101
Speaker / Class Carlos P.P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Estructura interna
- Dimensiones
- Colores
- Vértices Adyacentes

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Ver Colores de grafos
- ☒ Ver fórmula de Euler
- ☒ Estudiar los isomorfismos.
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen Capitulo 7

Topic: 7.6 - 7.8

(7.6 Isomorfismos) Dos grafos son isomorfos si, a pesar de estar dibujados de forma visualmente distinta, comparten exactamente la misma estructura interna.

(7.7 Grafos planos) Un grafo es plano si se puede dibujar en un plano bidimensional sin que ningún par de sus aristas se cruce entre sí. Fórmula de Euler: $Vértices - Aristas + Caras = 2$

(7.8 Coloración de Grafos) Consiste en asignar colores a los vértices de un grafo de manera que ningún par de vértices adyacentes compartan el mismo color.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



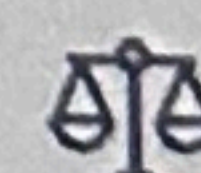
What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



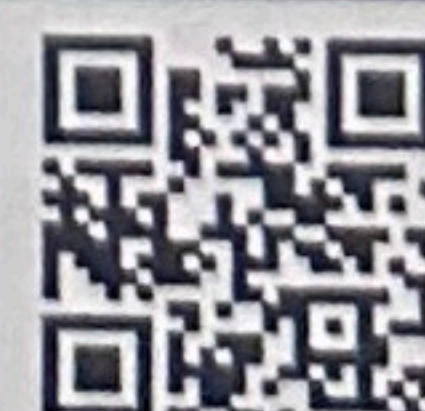
SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.





STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo Roldo
Course / Subject P.M. CI/Viernes
Speaker / Class Carlos P. I.P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

• Optimizar
• Patrones
• Sintetizar

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Practicar ejercicios
- ☒ ver más aplicaciones
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen Capítulos 7
Topic: 7.9 - 7.11

(7.9 Aplicación de grafos) Optimización de rutas: El algoritmo de Dijkstra para hallar la ruta más corta en redes viales. Análisis de flujos: Redes de transporte de datos y de energía. Grafos de Similitud: Son usados para el reconocimiento de patrones.

(7.10 Resumen) Sección que sintetiza las definiciones analizadas, resumiendo la versatilidad de los grafos para abstraer problemas lógicos y diseñar de algoritmos eficientes y de datos no lineales.

(7.11 Problemas) Ejercicios prácticos diseñados para aplicar lo aprendido: Construir matrices, verificar isomorfismos, calcular números cromáticos y resolver problemas de trayectorias óptimas.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.





STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo Rarodo
Course / Subject P.M. C/visner
Speaker / Class Carla P. / P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Organizar
- Utilidad
- Reglas
- Clasificación

 Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Introducir los árboles
- ☒ Ver reglas matemáticas
- ☒ Buscar más tipos

 Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen Capítulo 8

Topic: 8.1 - 8.3

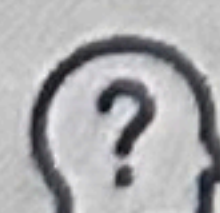
(8.1 Introducción) Introduce los árboles como un tipo especial y fundamental de grafo no lineal. Se destaca su enorme utilidad en las ciencias de la computación para organizar información de manera jerárquica.

(8.2 Propiedades de los árboles) Reglas matemáticas, conectividad, aciclicidad, único camino simple, relación $A = V - 1$, terminología jerárquica, raíz, nodos terminales.

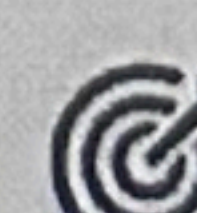
(Tipos de árboles) 8.3 → Clasificación, ramificaciones, equilibrio, árboles binarios, árboles m-arios, árboles completos, árboles de búsqueda binaria, optimización de búsqueda.

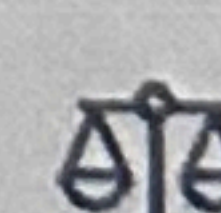
QUESTIONS & REFLECTIONS

 What questions do I have?

 What is unclear or confusing?

 What ideas connect?

 How can I apply this?

 What assumptions should I challenge?

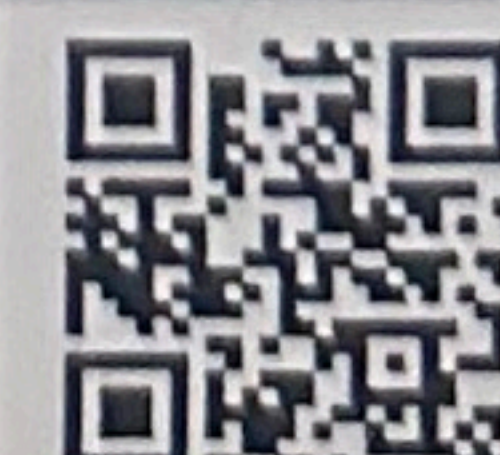
SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.





STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo Rosado
Course / Subject P.M. C/Viernes
Speaker / Class Carlos P.I.P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Valor
- Conjunto
- exponencial
- Algoritmo
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Estudiar árbol con pesos
- ☒ Profundizar en Borque
- ☒ Ver forma incremental
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen Capitulo 8

Topic: 8.4 - 8.6

(8.4 Borque) Se define como un conjunto de árboles disjuntos. Desde la perspectiva de la teoría de grafos, un borque es un grafo que no tiene ciclos, pero que no necesariamente es conexo.

(8.5 Árboles con pesos) Se estudian los árboles donde cada uno de sus aristas tiene asignado un valor numérico, costo, distancia o peso.

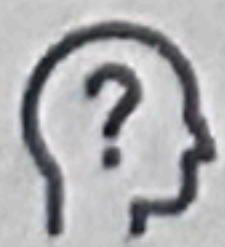
(8.6 Árboles Generadores) Dado un grafo conexo ponderado G , un árbol generador es un subgrafo que contiene a todos los vértices de G y es un árbol. Algoritmo de Prim: Construye el árbol de forma incremental. Algoritmo de Kruskal: Selecciona y añade aristas de menor peso de todo el grafo.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Diferencia entre un Borque en teoría de grafos y en que se diferencia de un árbol?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Carlos Richarcho Vinquez

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 6 of 8



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo Rorodo
Course / Subject P.M. CI Wiener
Speaker / Class Cursu P. I P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Profundizar
- Recorrido
- Uso

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Buscar más aplicaciones
- ☒ Indagar sobre el recorrido
- ☒ Buscador importante
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen Capitulo 8

Topic: 8.7 - 8.9

(8.7 Recorrido de un árbol) Preorden: Se visita primero la raíz, luego se recorre recursivamente el subárbol izquierdo y después el derecho. Inorden: Izquierda, raíz, derecha. Postorden: Izquierda, derecha, raíz.

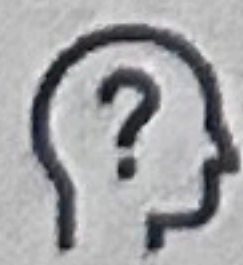
(8.8 Búsqueda) A lo ancho: Explora el árbol, nivel por nivel, de izquierda a derecha. En profundidad: Explora un camino hacia abajo lo más profundo posible antes de retroceder.

(8.9 Aplicación de los árboles) Algoritmo de Huffman: Utiliza árboles binarios. Árboles de decisión: Modelos lógicos para la toma de decisiones. Árboles de expresiones: Representación matemática de operaciones aritméticas para su correcta evaluación.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Carlos Pichardo Vinque

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 7 of 8



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Leonardo Roldo
Course / Subject P.M.I C/Vienna
Speaker / Class Carlos P. I.P.M.
Date & Time 17/07/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

• Practicar
• Sintetizar



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

☒ Leer el resumen
☒ Buscar ejercicios



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen Capítulo 8

Topic: 8.10 - 8.11

(8.10 Resumen) Se consolida los conceptos de estructura arbórea, la diferencia conceptual con los grafos generales, las técnicas de optimización mediante árboles generadores mínimos y la importancia de los algoritmos de recorrido en la eficiencia del software.

(8.11 Problemas) Ejercicio práctico para reforzar el aprendizaje i clasificar árboles, calcular alturas y niveles, aplicar los algoritmos de Prim y Kruskal sobre grafos ponderados.

QUESTIONS & REFLECTIONS



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

